Tärpit_Neurologia_Vividus (17)

Neurologia tärpit Blokki 1

TIA vs. migreeniaura, miten oireet eroavat. Mihin lähetät potilaan, jolla ollut TIA n. viikko sitten ja millä kiireellisyydellä?

Tässä Duokkarin artikkeli aiheesta: **https://www.duodecimlehti.fi/duo10253**

(Oikeassa elämässä olisi myös tärkeää tietää potilaan sairaushistoria ja anamneesi, joten parempi kysymys olisi ollut esim. Miten erotat TIA:n ja migreeniauran toisistaan.)

Tiloissa voi olla hyvin samankaltaisen kuuloisia oireita, mutta erojakin on:

Kohtausoireiden eroja:

- TIA-kohtauksen oireet tulevat nopeasti, auraoireet usein hitaammin
- Kesto (TIA lyhyempi)
- Auraoireisto voi kehittyä auran aikana, kun taas TIA:ssa oire ilmaantuu (ja häviää) eikä "kehity"
- Migreenissä enemmän positiivisia oireita = lisätään jotain, kun taas TIA:ssa oireet negatiivisia = jotain puuttuu
    - Migreeni tyypillisesti alkaa näköoireella, jonka lisäksi tulee ajan kanssa muita oireita
    - Amaurosis fugax tyypillinen AVH:lle, aurallisen migreenin näköhäiriöissä korostuu näkökentän oireet (aaltoilut, sahalaita, valot, värit...)
        - Valo- ja ääniherkkyys on myös tyypillisempää auralle
    - Halvausoireet tyypillisempiä AVH:lle, mutta harvinaisesti voi esiintyä migreenissäkin
    - Sensoriikka: Migreenissä voi tulla pistelyä ja kihelmöintiä, kun TIA:ssa voi olla kohtauksenaikaisia tuntopuutoksia
    - Korteksille osuvassa TIA:ssa ei ole aivorunko-oireita (diplopia, huimaus, pahoinvointi, näköhäiriöt, dysfagia, dysartria), joita voi aurassa esiintyä
        - Takaverenkierron TIA:ssa voi taas esiintyä hyvin samankaltaisia oireita migreeniauran kanssa
- Päänsärky on tyypillinen seuraus auraoireille, TIA:ssa ei tyypillisesti esiinny

TIA päivystykseen, jos oireistosta alle 2vk!

- Yli kaksi viikkoa vanhat kuuluvat kiireellisellä lähetteellä neurologialle

Tässä vielä kuvista tykkääville:

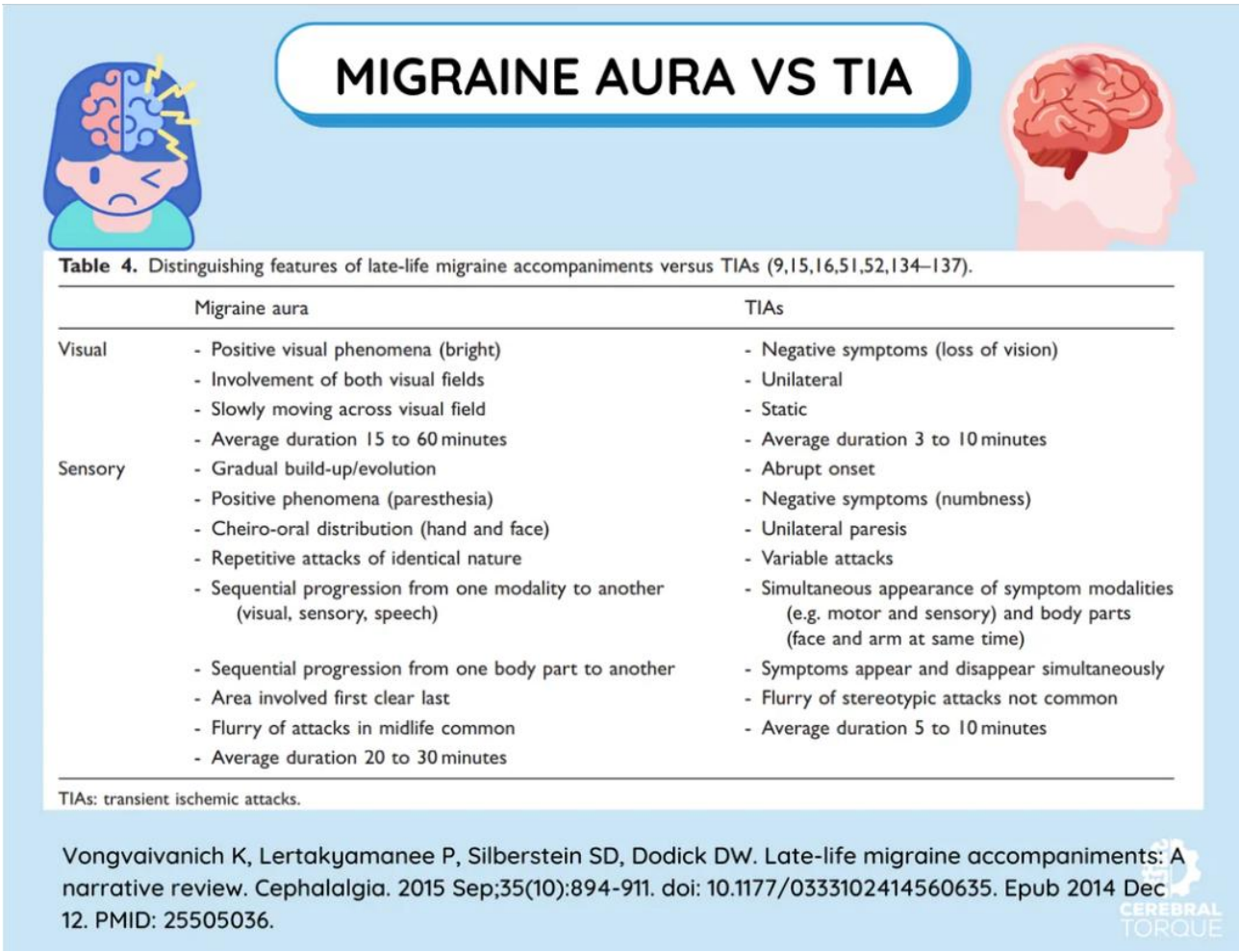


Table 4. Distinguishing features of late-life migraine accompaniments versus TIAs (9,15,16,51,52,134–137).

	Migraine aura	TIAs
Visual	- Positive visual phenomena (bright)	- Negative symptoms (loss of vision)
	- Involvement of both visual fields	- Unilateral
	- Slowly moving across visual field	- Static
	- Average duration 15 to 60 minutes	- Average duration 3 to 10 minutes
Sensory	- Gradual build-up/evolution	- Abrupt onset
	- Positive phenomena (paresthesia)	- Negative symptoms (numbness)
	- Cheiro-oral distribution (hand and face)	- Unilateral paresis
	- Repetitive attacks of identical nature	- Variable attacks
	- Sequential progression from one modality to another (visual, sensory, speech)	- Simultaneous appearance of symptom modalities (e.g. motor and sensory) and body parts (face and arm at same time)
	- Sequential progression from one body part to another	- Symptoms appear and disappear simultaneously
	- Area involved first clear last	- Flurry of stereotypic attacks not common
	- Flurry of attacks in midlife common	- Average duration 5 to 10 minutes
	- Average duration 20 to 30 minutes	

TIAs: transient ischemic attacks.

Vongvaivanich K, Lertakyamanee P, Silberstein SD, Dodick DW. Late-life migraine accompaniments: A narrative review. Cephalalgia. 2015 Sep;35(10):894-911. doi: 10.1177/0333102414560635. Epub 2014 Dec 12. PMID: 25505036.

Extra: Alla listattuna lisää tärkeitä ominaisuuksia tiloista:

TIA

- Oireet
  - Ohimennyt AVH vastaava oireisto
    - Oireisto voi TIA-kohtauksessa kestää tyypillisesti minuuteista 15 minuuttiin asti
      - 3/5 TIA-kohtauksesta loppuu alle tunnissa
      - (Teoriassa voisi kestää jopa 24h, mutta tällöin TT:ssä aivoissa näkyisi jo 1- 2 h kohdalla aivoinfarktin merkit eikä kyse ole enää ohimenevästä tilasta vaan akuutista aivoinfarktista)
    - Muistutuksena yleisiä AVH oireita:
      - Kasvoissa halvaus, esim. Suupieli roikkuu
      - Raajan - tai kehonpuolen motorinen ja sensorinen täyshalvaus/ heikkous
      - Puheen puuroutuminen, sen vaikea ymmärtäminen ja tuottaminen
        - Afasia vs dysartria
      - Yhden silmän ohimenevä näön hämärtyminen tai sokeus (amaurosis fugax)
      - Huimaus, pahoinvointi ja oksentelu
      - Nielemisvaikeus (dysfagia)
      - Kaksoiskuvat (diplopia)

        - Todellisuudessa TIA-kohtauksen oireet voivat muisuttaa minkä vain aivoalueen AVH oireita, joten jos osaat muitakin, anna palaa
            - Kertaa ACA, MCA, PCA ja aivorunkoinfarktin oireistot

Migreeniaura

- Oireet
    - Kestää tyypillisesti 5–60 min ennen varsinaista migreenikohtausta
        - Migreenipäänsärky on kovaa-kohtalaista, toispuoleista ja sykkivää ja siihen liittyy pahoinvointia ja oksentelua tai valo- ja ääniarkuutta
            - Kipu myös pahenee rasituksessa
        - Aina auraa ei seuraa päänsärkykohtaus
    - Auraoireet voivat olla toispuoleisia
    - Tyypillisin auraoire on näön häiriö
        - Sahalaitaisuutta, valoja, värejä, näön heikentymistä, valoarkuutta...
    - Muita auraoireita
        - Sensoriset oireet (puutumiset ja neulamaiset pistelyt kehossa)
        - Puheen häiriöt (Puhe voi sammaltaa tai puuroutua)
        - Motoriset oireet (lihasheikkous)
        - Aivorunko-oire (diplopia, huimaus, kasvotuntopuutokset)

Parkinson vs. essentielli tremor:

Eli kysymys on varmaan, että miten erotat Parkinsonin ja essentiellin vapinan toisistaan. Ovat eniten keskenään sekaisin menevät liikehäiriöt, joten kerro esseessä:

- Anamnestisista erottavista seikoista
- Statuslöydöksistä
- Mitä tutkimuksia voisi tehdä työdiagnoosin pohjalta
- Jos haluat fleksata opettajalle, niin kerro myös hoitojen eroista

Alla on listattuna molempien sairauksien ominaispiirteet kattavammin.

Parkinson

- **Patofysiologia**
    - **Progressiivista aivojen dopamiiniradastojen tuhoutumista**
        - <u>Motoriset oireet:</u> Substantia nigrasta (mustatumake) striatumiin kulkevan nigrostriataalisen radan dopamiinihermosolujen tuhoutuminen
        - <u>Ei-motoriset oireet</u>: aivojen dopamiinivajauksesta mielialan laskua, ahdistuneisuutta, apatiaa, kognition laskua, unioireita (esim. RBD ja väsymys) ja lopulta jopa psykooseja

    - **Toisaalta kun kolinerginen toiminta säilyy, syntyy hermovälittäjäainesysteemien toiminnan epäsuhta**

        - kolinergisiä oireita ovat mm. Sekavuus, autonomiset oireet (virtsaretentio, ummetus, kuiva suu, ortostaattinen hypotensio, lämmönsäätelyn heikentyminen) ja kognition lasku
    - **Sairastuneihin hermosoluihin voi myös kertyä Lewyn kappaleita**
        - Uskotaan liittyvän Parkinsonin taudin ennakko-oireisiin
            - Toispuoleisia ja epäspesifejä oireita
            - mm. Väsymys. unen aikainen häiriökäyttäytyminen, lihaskivut, äänen heikentyminen, masennus, kirjoitusvaikeudet, hajuaistin huonontuminen, ummetus ja hiljalleen ajoittain esiintyvät toispuoleiset lepovapinat
- **Altistajat**
    - Varma etiologia on yhä tuntematon
    - Potilaista 20 % on positiivinen sukuanamneesi
        - Tunnetut geenimutaatiot selittävät hyvin harvat Parkinson tapaukset
- **Oireet**
    - **3 pääoiretta: Lepovapina, rigiditeetti ja hypokinesia (brady- ja/tai akinesia)**
        - Parkinsonin taudin raajaoireet ovat useimmiten asymmetrisia ja yläraajapainotteisia
        - Parkinsonismiin liittyy myös tasapainovaikeudet, kävelyssä askelpituuden lyhentyminen, kehon etukeno liikkeessä, nielemisvaikeudet, puheen ongelmat, hypomimiikka
            - Erotusdiagnostinen huomio: Parkinsonin taudille on tyypillistä leveäraiteinen lyhentynyt töpsöttävä kävely, kun taas vaskulaarisessa parkinsonismissa askeleiden basis leventyy ja tasapainovaikeus korostuu
    - **Ei-motorisia oireita** ovat mm. mielialan muutokset, masennus, autonomiset oireet, hajuaisin huonontuminen, univaikeudet, muistihäiriöt, kiputilat ja psykoosit
- **Dg**
    - **2/3 päälöydöksistä**
        - Lepovapina, rigiditeetti ja hypokinesia (brady- ja/tai akinesia)
    - **Muut parkinsonismin syyt suljettu pois**
        - Parkinsonin taudin voi osoittaa PET-kuvantamisella, jossa joko fluorodopa- tai β-CIT- merkkiaineilla osoitetaan dopamiinijärjestelmän vauriot
            - Parkinsonia ei voi nähdä normaalissa TT/ MRI
        - Parkinsonismi voi johtua monista liikesysteemiä affisioivista tekijöistä:
            - Primaarinen on yleisin = Parkinsonin tauti
            - Sekundaarisia syitä mm.
                - *Neurodegeneratiiviset:* Kortikobasaalinen degeneraatio, Lewynkappale dementia, frontotemporaalinen dementia (Pickin sairaus) ja Huntingtonin tauti.
                  Toksiset syyt: heroiinikorvike MPTP, häkä, mangaani, rikkihiili, syanidi, metanoli
                  Aivovauriot: trauma ja aivovamma, AVH ja infarktit, normaalipaineinen hydrokefalia, aivokasvaimet (otsalohkon/ ohimolohkon meningeooma)

            - Muistutuksena vaskulaarinen parkinsonismi, joka johtuu pienten suonten taudista, jossa pienet infarktit tyvitumakkeiden ja korteksin alueella voivat aiheuttaa alaraajapainotteisen parkinsonismin

- **Hoito**
    - Ei parantavaa hoitoa
    - Ensisijaisesti hoidetaan dopamiinivajetta
        - <u>Levodopa!</u>
            - Ensisijainen lääke, joka aloitetaan lopulta kaikille potilaille
            - Usein yhdistelmävalmiste, jossa esim. Entekaponi ja/ tai karbidopa (estää levodopan hajoamisen)
                - Levodopan puoliintumisaika elimistössä ilman "apuaineita" on n. 1h
                - Yhdistelmävalmiste mahdollistaa pienemmän levodopan annoksen ja vähentävät levodopan aiheuttamaa tilanvaihteluilmiötä
            - Levodopan suurimmat haitat pitkässä käytössä on suurempi lääkkeen tarve, tilanvaihteluilmiö ja dyskinesiat
                - Potilaat lopulta täysin riippuvaisia ulkopuolisesta dopamiinista
                - Lääkeaineen annostelussa huippupitoisuuden aikaan voi ilmaantua tahatonta dyskinesiaa ja toisaalta vaikutuksen hiipuessa lisääntynyt Parkinson oireisto
        - <u>Mao-B-inhibiittorit (selegiliini ja rasagiliini)</u>
            - Estää dopamiinin hajoamisen, annostellaan kerran päivässä boostaamaan levodopan vaikutusta
        - <u>COMT-estäjät (entekaponi ja opikaponi)</u>
            - Estää levodopan hajoamisen
            - Usein yhdistelmävalmisteessa levodopan kanssa
        - <u>Dopamiiniagonistit (pramipeksoli, ropiniroli ja rotigotiini)</u>
            - Levodopaa heikompia, mutta paremmin siedettyjä (vähäinen tilanvaihteluilmiö, vähemmän sivuoireita)
            - Toisaalta joskus aiheuttaa psyykkisiä oireita (harhat, psykoosit..)
        - <u>Amantadiini</u>
            - Alun perin influenssalääke
            - Auttaa etenkin pitkäaikaishoidossa dyskinesioiden kanssa

    - <u>Antikolinergeja</u> voidaan periaatteessa käyttää nuoren henkilön lepovapinan helpottamiseen, käytössä Suomessa <u>biperideeni</u>
        - Antikolinergeillä runsaasti haittavaikutuksia, jotka korostuvat etenkin vanhuksilla

    - <u>Laiteavusteiset hoidot</u> vaikeisiin tapauksiin, joihin pelkkä perusläkitys ei tehoa ja potilaalla vaikeat oireet
        - <u>Lääkeinfuusiolaitteet</u>
            - Klassisesti levodopa-karbidopa-geeli intestinaalisesti jatkuvalla annostuksella
            - Uudemmat ihon läpi annostelevat infuusiolaitteet
        - <u>Syväaivostimulaatio DBS</u>

            - Asennetaan syviin aivojen rakenteisiin stimuloiva laite
            - Parkinsonissa esim. Subtalaaminen nukleus tai tyvitumakkeiden globus pallidus interna, jotka toimivat talamusta inhiboivina rakenteina
        - Korkeaenerginen ultraäänihoito HIFU
            - Voidaan MRI-ohjatusti kohdistaa ultraääntä tuhoamaan aivoissa tarkasti haluttuja rakenteita non-invasiivisesti
            - Parkinsonissa kohdistetaan hyperaktiivisiin kohteisiin, esim. Talamuksessa vapinan loppumiseksi

    - **On tärkeää myös hoitaa Parkinson potilaan ei-motorisia oireita**
        - Huomioitavaa: **Sekavalle/ psykoottiselle Parkinson potilaalle ei saa ikinä antaa perinteisiä 1. sukupolven neuroleptejä** (haloperidoli, perfenatsiini, klooripromatsiini...)!
            - Neuroleptit antagonisoivat dopamiinireseptoreita, voi johtaa Parkinson potilaiden oireiden vakavoitumiseen ja johtaa pahimmillaan hengenvaaralliseen maligniin neurolepti-/ akineettiseen kriisiin
            - Ensisijainen psykoosilääke on 2. sukupolven ketiapiini
                - Toisella sijalla klotsapiini
        - **Pahoinvointia hoitaessa metoklopramidi ei sovi,** sillä antagonisoi myös dopamiini-R
            - Anna mieluummin domperidoli (ensisijainen) tai ondansetroni

    - Fysioterapia ja elintavoista huolta pitäminen auttavat myös
- Muuta
    - Parkinsonepäily kuuluu ESH

Essentielli vapina

- **Patofysiologia**
    - ET uskotaan perustuvan dentatorubrotalaamisen radan oskilloivaan aktiivisuuteen, joka säteilee kehoon
    - Yleistyy vanhetessa (yleisesti väestössä n. 1%, yli 65 vuotiailla 5%)
- **Altistajat**
    - Psykososiaaliset tilanteet (adrenaliiniboosti) pahentavat oireita
- **Oireet**
    - Liikevapinaa molempiin yläraajoihin painottuen
        - Eli voi ilmetä: liikevapina, kohdistusvapina, asentovapina, aktiovapina
- **Dg**
    - Kliininen perustuen anamneesiin ja statukseen
        - Aktiovapina molemmissa yläraajoissa
        - Oireiden kesto väh. 3v
        - Ei muita neurologisia oireita tai löydöksiä
- **Hoito**
    - Ensisijaisesti beetasalpaajat (propranololi)
    - Vaihtoehtoisesti gabapentiini tai topiramaatti
    - Erityislupavalmisteena vaikeisiin tapauksiin primidoni, botuliinitoksiini injektiot lihaksiin tai neurokirugisesti talaaminen stimulaattori

- **Muuta**
    - Voidaan hoitaa PTH!
    - Toiseksi yleisin liikehäiriösairaus levottomien jalkojen jälkeen
    - Alkoholi voi helpottaa oireita
    - Sosiaaliseen ahditukseen voi antaa anksiolyyttiä, esim. Oksatsepaami

---

Polyneuropatia oireet ja statuslöydökset, kolme aiheuttajaa, kolme neuropaattisen kivun lääkettä

Oireet

- Yleensä hitaasti etenevä sensorisen-, motorisen- tai autonomisen hermoston toiminnan häiriö
- Voi olla isoloidusti esim. Pelkkä sensoriikka tai vaikka kombinoidusti kaikkien kolmen yhdistelmä
- Voi olla useissa raajoissa samanaikaisesti/ symmetrisesti tai vain yhdessä raajassa/ asymmetrisesti
- Sensorisia oireita
    - Tuntopuutokset
    - Spontaani kipu (terävää, sähköistä, paikallista, laajaa)
    - Tunto- ja kipuherkistymät
        - Tuntuuko suihkussa kuuma/ kylmä vesi pahalta, sattuuko vaatteet iholla…?
- Motorisia oireita
    - Lihasheikkous, lihasatrofia
    - Faskikulaatioita
    - Vähentynyt tonus
    - Tasapaino-ongelmat (jalat ovat “epävarmat”)
    - Refleksipuutokset
- Autonomisia oireita mm.
    - Lämmönsäätelyn heikentyminen
    - Anhidroosi
    - Syljen erityksen vähentyminen
    - Verenpaineen muutokset
    - Virtsaamis- ja ulostamishäiriöt
    - Impotenssi

Status

(Statuksessa voi löytää potilaan kertomaan ja oireisiin viittaavia settejä, testaa (ja kirjoita esseeseen) siis neurologisessa statuksessa ilmeneviä sensorisia ja motorisia löydöksiä.)

- Eli millaisia alamotoneuronin vaurion, sensorisen tai autonomisen hermoston häiriön merkkejä potilaalla voi olla vastaanotolla^^
- Huomioi myös potilaan rakenteelliset muutokset (esim. Diabeetikolla jalkaholvi voi lässähtää ja jalkojen kunto varpaista nilkkoihin voi olla huono)

Aiheuttajista yleisimmät on diabetes ja alkoholi, joten mainitse ne!

Muita aiheuttajia, joista voi valita:

- Perinnölliset tekijät (esim. Charcot-Marie-Toothin tauti CMT)

- *Toksisista aineista* hermovaurioita aiheuttavat etenkin organofosfaatit, orgaaniset liuottimet, akryyliamidi, lyijy sekä elohopea.

- *Lääkeaineita*, jotka voivat aiheuttaa polyneuropatiaa on paljon. Mainintana etenkin disulfiraami (antabus-lääke), isoniatsidi (tubi), metronidatsoli, nitrofurantoiini, fenytoiini ja vinlastiini. Myös harvinaisesti amiodaronin, kloramfenikolin (ab), sytostaattien, litiumin, sulfalääkkeiden ja trisyklisten masennuslääkkeiden kanssa.

- *Hoitamaton uremia* aiheuttaa polyneuropatian 25% potilaista.

- *Infektiivisiä syitä* polyneuropatialle ovat yleensä HIV (Guillain-Barre), neuroborrelioosi (yleensä kasvohermohalvaus, mutta voi myös olla radikulopatinen/ polyradikuliitti).

- *B12-vitamiinin puutos* voi liittyä sensoriseen polyneuropatiaan ja vakavissa pitkäkestoisissa puutostiloissa jopa lateraalisten ja posterioristen ydinjuosteiden vaurioon, joiden lisäksi voi ilmaantua ataksiaa, parapareeseja ja dementiaa.

- *Paraneoplastinen oireyhtymä* on harvinainen, mutta nostona pienisoluinen keuhkokarsinooma, joka voi aiheuttaa sensomotorisen/ sensorisen hermovaurion. *Hypotyreoosiin* voi liittyä sensorinen neuropatia.

- *Pitkäkestoinen tehohoito* voi tuntemattomasta syystä aiheuttaa potilaalle vahva-asteisen aksonaalisen neuropatian.

- *Sidekudossairauksen* aiheuttama neuropatia syntyy vaskuliitin pohjalta: etenkin polyarteritis nodosa, SLE, Sjögrenin sdr.

Lääkkeitä esim.

- Gabapentinoidit (pregabaliini ja gabapentiini)
- Trisykliset (ami- ja nortripyliini)
- SNRI lääkkeet (duloksetiini ja venlaflaksiini)
- Harkitusti opioidit (oksikodoni)
- Paikallisesti esim. Vyöruusun aiheuttamaan kipuun puudutelaastarit (lidokaiini)

Potilastapaus virusmeningiitistä. Mikä diagnostinen tutkimus ja mitkä löydökset siinä? Hoito?

Meningiitissä ensisijainen tutkimus on likvor, josta katsotaan aina taulukon asiat:

(Voikin ajatella nyrkkisäännön olevan CNS-infektioepäilyissä, että **alkuun voi tilata TYKS:ssä meningiittipaketin** likvorista= solut, diffi, laktaatti, prot, gluk, bakteeriviljely ja –värjäys + varaputkia)

Likvornäyte	Aseptinen meningiitti	Septinen meningiitti
Leukosyytit, määrä (norm 0-3 x 10^6/l) **ja erittelylaskenta**	**20–200 × 10^6/l** Mononukleaarisia	**1 000 – 5 000 × 10^6/l** polymorfonukleaarisia
Proteiinit (norm. 150-450 mg/l)	normaali – lievästi koholla < 1000 mg/l)	selvästi koholla (>1000 mg/l)
Glukoosi	normaali – lievästi alentunut	matala (< 2 mmol/l)
Laktaatti	normaali	koholla

- **Lisäksi tilattaisiin aina bakteeriviljely ja -värjäys** ja otettaisiin 2–3 varaputkea talteen lisäselvityksiä varten
    - harkinnan mukaan esim. Li-PCR (yleisimmät virus ja bakteeriaiheuttajat) ja Li-virusvasta-aineet (paketti, jossa mm. HSV+VZV)

Virusmeningiitti kuuluu aseptisiin meningiitteihin ja niiden hoito on lähtökohtaisesti oireenmukainen ja sairaalahoito on harvoin tarpeen

- Akuuttivaiheessa potilaan tilaa voidaan helpottaa laskimonsisäisellä tulehduskipulääkkeellä (diklofenaakki, indometasiini tai ketoprofeeni). Pahoinvointiin käy metoklopramidi. Nesteyttää saa!
    - Lieväoireisen potilaan voi kotiuttaa ja ohjeistaa palaamaan, jos oireet vaikeutuvat
- Jos potilaalla olisi vaikeat oireet ja epäiltäisiin herpesvirusta tilan taustalla, aloitettaisiin asikloviiri i.v.
    - Alle 12-vuotiaille 60 mg/kg/vrk jaettuna 3 annokseen 14–21 vrk:n ajan. Yli 12-vuotiailla annos on 30 mg/kg/vrk.
- Vaikeaoireisessa aseptisessa meningiitissä, joka on ilmaantunut influenssaviruksesta, voidaan hoitaa harkitusti antiviraaleilla, esim:
    - Oseltamiviiri tabl.
        - Aikuisille 75 mg × 2/vrk × 5 vrk, lapsille myös oraalisuspensio painon mukaan

---

Oikein/väärin väittämät:

PPMS alkaa yleensä nuoremmalla iällä kuin RRMS
<u>Väärin.</u> PPMS (primary progressive MS) alkaa yleensä myöhemmällä iällä kuin RRMS (relapsing remitting MS).

Guillan barre = CIDP

Väärin. Guillain-Barrén syndrooma (GBS) on akuutti demyelinoiva polyneuropatia, kun taas CIDP on nimensä mukaisesti krooninen sairaus.

Myastenia graviksessa todetaan pos musk vasta-aineet
Väärin. Tyypillinen laboratoriolöydös myasteniassa on asetyylikoliinireseptorivasta-aineet. Anti-MuSK vasta-aineita löytyy n. 4-5 %.

MS-tauti on autoimmuunitauti jossa immuunisolut tuhoavat myeliinia
Oikein

Toistuvasti norm ck poissulkee lihastaudin
Väärin. Normaali CK ei poissulje lihastautia; osassa myopatioista CK voi olla normaali.

ALS-taudissa sekä ylemmän että alemman motoneuronin vaurion merkkejä
Oikein

Blokki 2

TIA-kohtauksest potilastapaus: mies jolla oli 10 vrk sitten ollu joku tietty oirekuva ja siihen kysymyksii: millä kiireellisyydellä lähetetään, mitkä tutkimukset oleellisia ja ajokiellon pituus (tää tais olla tärpeissäki ainaki joku vastaava)

- TIA-kohtauksesta alle 2vk --> (yliopisto-/keskus)sairaalapäivystykseen
- Tutkimuksista:
    - Anamneesi + yleis- ja neurologinen status
    - Kaikki AVH-potilaat ansaitsevat pään TT
        - Jos haluttaisiin selvitellä enemmän aivojen vointia, niin MRI on kuningas
    - Päivystyksessä otetaan myös aina EKG ja thorax-rtg
        - Harkitusti voidaan tutkia kaulavaltimoiden TT-angio
    - Verikokeista nyt ainakin PVKT, lyytit, Krea, ALAT, CPR, fp-gluk, P-TT ja INR
- TIA-kohtauksesta tulee ajokieltoja R1 vähintään 1kk, R2 6kk

Extra:

Jos kyseessä on AVH-potilas, niin miksi ei nyt sitten oteta aivosuonten angiota ja perfuusiokuvausta?

- AVH-potilasta kuvattaessa halutaan tietää, että onko kallon sisällä verenvuoto, johtuuko AVH suuren suonen tukoksesta ja kuinka suuri infarktialue on (+penumbra)
    - Suuria suonia aivoissa ovat aivovaltimorunko (sisemmän kaulavaltimon loppuosa), ACA, MCA, PCA, basilaris ja vertebralikset
        - Näiden suonten tukoksissa harkitaan trombektomiaa, eli mekaanista tukoksen poistoa liuotushoidon sijaan

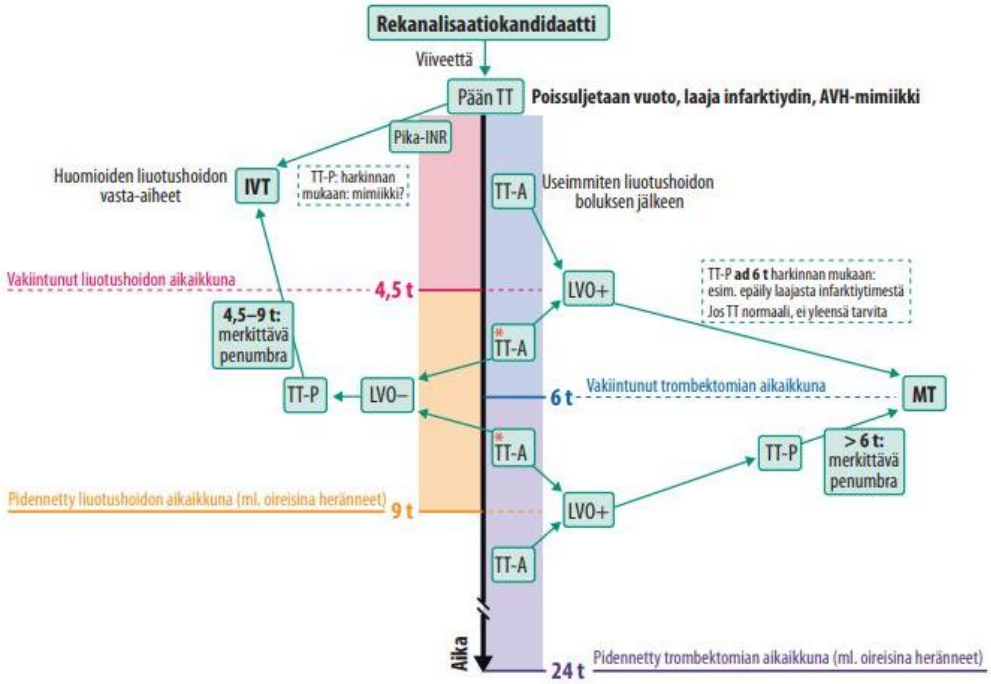
- AVH-skeema menee kutakuinkin näin:

- Jos AVH:n ensioireista on alle 4,5h pärjätään pelkällä pään TT, jolla halutaan selvittää, onko kallon sisällä verenvuotoa
    - Käytännössä angio-TT voidaan suorittaa samalla kuvausreissulla, jotta voidaan poissulkea suuren suonen tukos
        - Jos potilaalla nyt olisi suuren suonen tukos, suoritettaisiin mekaaninen tukoksen poisto yleensä 6h mennessä
            - Jos tukoksen alusta >6h, tehdään perfuusiokuvaus
            - Trombektomia voidaan tarvittaessa tehdä vielä 24h sisällä

- Jos AVH:n oireista on 4,5-9h, täytyy ottaa aivosuonten perfuusiotutkimus, jolla selvitellään infarktialueen laajuutta
    - Halutaan siis tietää, onko infarktialue tarpeeksi pieni liuotushoidolle (<70 ml) ja kuinka suuri sitä ympäröivä penumbra on (pelastettava, vaarassa oleva aivokudos, näkyy puolivarjona kuvassa)

- Jos AVH:n oireista on yli 9h, on liuotushoito vasta-aiheista
    - Poikkeuksena basilaris-suonen tukos, joka voidaan yrittää liuottaa jopa 48 tuntiin asti sen kuolleisuus- ja vaikean invalidisoivan riskin vuoksi
        - Tyypillisesti rajana pidetään 12h

Tenttikysymyksen potilaan oireista on jo 10vrk, joten mitään hoitotoimenpiteitä ei voitaisi enää tehdä. Potilas lähetetään silti päivystykseen 2vk sisällä oireista, koska TIA-potilailla on huomattava riski saada myöhemmin aivoinfarkti. Näin on tärkeää selvittää nopeasti, mistä TIA-kohtaus johtui ja aloittaa etiologian mukainen tarvittava hoito.



KUVA 1. Rekanalisaatiohoitoon arvioitavan potilaan hoitopolku päivystyksessä. Rekanalisaatiokandidaatti tarkoittaa aivoverenkiertohäiriöön sopivan äkillisen oireen saanutta potilasta, jolla harkitaan suonensisäistä liuotushoitoa (IVT) (kuvan vasen puoli) tai aivovaltimotukoksen mekaanista trombektomiaa (MT) (kuvan oikea puoli). AVH-mimiikki = AVH:ta matkivat oireet; LVO = valtasuonitukos; TT-P = TT-perfuusio; TT-A = TT-angiografia. *Mikäli ei näyttöä LVO:sta (tai MT ei saatavilla), voidaan TT-P:n tai MK DWI- ja FLAIR-sarjojen perusteella edetä tapauskohtaisesti liuotushoitoon pidennetyssä aikaikkunassa.

---

epileptinen kohtaus potilastapaus: mitkä tutkimukset, kuin kauan pitää päivystykses seuraa, ajokiellon pituus

Päivystyksessä kohtauspotilaista tutkitaan

- Anamneesi, silminnäkijäanamneesi + status
- EKG
- Verikokeet: PVKT, elektrolyytit, Krea, CK, ALAT, TSH, glukoosi, CRP,
    - Epileptikolta voidaan määrittää epilepsialääkkeiden pitoisuudet
    - Narkkausepäilyssä U-huumeet
    - Alkoholia epäiltäessä puhalluskoe ja verestä GT, B-PEth

- EEG, jos
    - Kouristaa uudestaan
    - Otetaan osastolle selvittelyihin
    - Viimeistään neurologian poliklinikan ohjelmoimana jatkoselvittelyissä
        - Polikliinisiä vaihtoehtoja:
            - Valve-EEG (perus-EEG), unideprivaatio-EEG, ambulatorinen-EEG (24h tai yli), video-EEG (potilasta seurataan videoidusti samalla sairaalaolosuhteissa useita tunteja-päiviä)

- Pään TT, jos
    - Ensikertakouristaja
        - Näin neuro-YLE semmassa opetettu, poissuljetaan vakavat asiat
    - Epäily pään loukkaamisesta
    - Epäily päivystyksellisesti/ sairaalassa hoidettavasta asiasta
        - CNS-infektio, kasvain, aivovamma, AVH…

- Likvor, jos
    - Epäily CNS-infektiosta kohtauksen taustalla
    - TT-kuvissa ei näy verenvuotoa, mutta potilaalla SAV-oireet

Seuranta-aika on päivystyksessä 6h, jos uusia kohtauksia ei ilmene.

Ajokieltoa tulee heti epilepsiaselvittelyiden ajaksi. Ensikertalainen kouristaja saa heti R1 6kk ja R2 5v. Diagnoosin varmistuttua R1 on 1v (saa takaisin, jos on vuoden kohtauksettomana) ja R2 pysyvä (tarkemmin 10 v ilman lääkkeitä ja kohtauksettomana, mutta niin haastava saavuttaa, että voi ajatella olevan pysyvä ammattikuljettajan kortin menetys. Alkuun potilaat syövät dg saatuaan ainakin 5v epilepsialääkkeitä.)

---

keskushermostoinfektio-potilastapaus: se oli virusmeningiitti oireiden lievyyden ja keston perusteel, sit et mikä on oleellinen tutkimus sen todentamiseks (likvor) ja millaset löydökset likvorissa tukee diagnoosia

Käyty läpi aiemmin, mutta copy-pastena:

Meningiitissä ensisijainen tutkimus on likvor, josta katsotaan aina taulukon asiat:

(Voikin ajatella nyrkkisäännön olevan CNS-infektioepäilyissä, että **alkuun voi tilata TYKS:ssä meningiittipaketin** likvorista= solut, diffi, laktaatti, prot, gluk, bakteeriviljely ja –värjäys + varaputkia)

Likvornäyte	Aseptinen meningiitti	Septinen meningiitti
Leukosyytit, määrä (norm 0-3 x 10^6/l) **ja erittelylaskenta**	**20–200 × 10^6/l** Mononukleaarisia	**1 000 – 5 000 × 10^6/l** polymorfonukleaarisia
Proteiinit (norm. 150-450 mg/l)	normaali – lievästi koholla < 1000 mg/l)	selvästi koholla (>1000 mg/l)
Glukoosi	normaali – lievästi alentunut	matala (< 2 mmol/l)
Laktaatti	normaali	koholla

- **Lisäksi tilattaisiin aina bakteeriviljely ja -värjäys** ja otettaisiin 2–3 varaputkea talteen lisäselvityksiä varten
    - harkinnan mukaan esim. Li-PCR (yleisimmät virus ja bakteeriaiheuttajat) ja Li-virusvasta-aineet (paketti, jossa mm. HSV+VZV)

---

muistisairauksista joku oikein-väärin väittämät, pääasiassa oli muistaakseni Alzheimer ja frontotemporaalidementia

Tähän nyt listattu tärkeimmät molemmista sairauksista, jotta vastaavaan kyssäriin voi hieman orientoitua.

Alzheimer

- Patofysiologia
    - Kertymäsairaus
        - Intrasellulaariset hyperfosforyloidut Tau-kertymät
        - Ekstrasellulaariset Beta-amyloidiplakit (Aβ 40 ja Aβ 42)
    - Proteiinikertymät häiritsevät hermosolujen toimintaa, ajavat soluja apoptoosiin ja lisäävät paikallista tulehdusreaktiota
    - Muistioireiston taustalla etenkin ohimolohkon sisäosissa hippokampuksen atrofia

- Etiologia ja esiintyminen
    - 1-2% keisseistä perinnöllinen, muuten taudinkulun syy idiopaattinen
    - Vastaa 70% etenevistä muistisairauksista
    - Suomessa >70 000 AT potilasta
    - Tyyppi-ikä sairastua on >65 v
    - Taudinkulkua voi nopeuttaa etenkin perussairauksista sydän- ja verisuonisairaudet
        - Heikentynyt verenkierto aivokudoksessa tehostaa hermosolukatoa
    - Amnestinen muoto on yleisin!
        - Muita mm. Posteriorinen AT, frontaalinen AT ja logopeninen afasia

- Oireet
    - Alkaa tyypillisesti muistioireilla ja nämä oireet dominoivatkin taudinkuvassa koko taudin kehityksen
    - Ajan kanssa oireet laajenevat muihin tiedonkäsittelyn alueisiin:
        - puhe, ymmärrys, hahmotuskyky, unohtelu, eksyminen, motoriikan heikentyminen, käytösoireet
        - Käytösoireissa AT-potilaalla voi olla esim. mielialan laskua, levottomuutta, ahdistuneisuutta, aggressiivisuutta, harhoja ja eristäytymistä
    - Motoriikka voi olla hidastunutta alkuun, myöhemmin potilaalle ilmaantuu extrapyramidaalioireita ja kävely vaikeutuu
        - Tyypillinen AT-kävely on hidasta, lyhytaskeleista ja jopa ataktista
        - Taudin loppuvaiheessa primitiiviheijasteet voivat ilmaantua

- Dg
    - Kliinis-biologinen
        - Status ja anamneesi voivat olla varhaisvaiheessa normaalit
            - AT:iin ei liity äkillistä alkua, halvauksia tai muita paikallisia neurologisia löydöksiä, epileptisiä kohtauksia, kävelyhäiriötä tai ekstrapyramidaalioireita taudin varhaisessa vaiheessa
    - Tutkimuksissa PTH:ssa ensin CERAD! Seurannassa voidaan käyttää MMSE
    - ESH:ssa
        - Likvorista voidaan nähdä kohonnut kokonais-Taau/ fosfo-Tau ja matala Beta-amyloidi 42
        - Pään MRI voi osoittaa alentuneen temporaalilohkon alueen hermosolumassan
        - PET-kuvantamisella voidaan osoittaa fluorileimatusti lisääntyneet beta-amyloidiplakit
        - PET ja SPECT osoittavat myös heikentyneen verenkierron ja aineenvaihdunnan affisioituneella alueella

- Hoito
    - Ei kuratiivista, hidastetaan taudin kulkua ja hoidetaan oireita
    - Asetyylikoliiniesteraasin inhibiittorit AKE-lääkkeet
        - Lievään/ keskivaikeaan AT
        - Donepetsiili, rivastigmiini, galantamiini
    - Glutamaatin NMDA-antagonisti
        - Keskivaikeaan/ vaikeaan AT
        - Memantiini
    - Käytösoireisiin ensisijaisesti risperidoni ja aripipratsoli
    - Masennusta tulee hoitaa, jos väh. Keskivaikea masennus

- Muuta
    - AT on tärkeää tunnistaa varhain, jotta potilas saa mahdollisimman nopeasti hoitoa taudinkulun hidastumiseksi
    - Varhaisoireita ennen muistin selkeää huonontumista voi olla masennus, uupuminen, työmuistin ongelmat, väsyminen ja laihtuminen

Frontotemporaalidementia

- Patofysiologia
    - Taustalla patologisia proteiinikertymiä
        - Nice2 know: Proteiineja mm. TDP-43 ja Tau
    - Taudinkulku ja hermosolurappeuma osuu otsa- ja temporaaliohkoon
- Etiologia ja esiintyminen
    - Vahvasti perinnöllinen, otsa-ohimolohkorappeumista jopa 50%
    - Vastaa 5% etenevistä muistisairauksista, 10% työikäisten sairauksista
    - n. 130/100 000 asukasta
    - Tyyppi-ikä sairastua on 45-65v
    - Frontotemporaalidementia kuuluu otsa-ohimolohkorappeuman kattotermin alle
        - Muita saman kattotermin alle liittyviä tiloja ovat primaarinen etenevä afasia (etenevä sujumaton afasia ja semanttinen dementia) sekä logopeninen etenevä afasia

- Oireet
    - Ensimmäiset oireet ovat käyttäytymisen ja persoonallisuuden muutoksia, muisti säilyy.
    - Tilan edetessä tulevat toiminnanohjauksen vaikeudet, sosiaalisten taitojen heikentyminen, puheen tuoton vaikeutuminen ja sairaudentunnon heikentyminen.
    - Ajan kanssa muisti ja spatiaaliset taidot (suunnistaminen, hahmon tunnistus, tilan hahmotus) heikentyvät.
    - Primitiiviheijasteet esiintyvät taudin loppupuolella.

- Dg
    - Neuropatologinen (varma dg vain, jos tunnistetaan patogeeninen mutaatio)
    - Dg tukee
        - Tyypillinen kliininen kuva
        - MRI:ssä voidaan nähdä frontotemporaalista atrofiaa
        - PET ja SPECT osoittavat myös heikentyneen verenkierron ja aineenvaihdunnan affisioituneella alueella
    - EEG ja labrat ovat normaalit

- Hoito
    - Ei hoitoa taudinkulkuun, oireenmukainen hoitokin haastavaa
    - Hoidetaankin käytösoireita
    - Puheterapiaa voi tarjota

- Muuta
    - Potilas voi vaikuttaa “taantuneelta”, eli lapsenomaiselta
        - Puheentuotto on vaikeaa, samoin voi olla ymmärrys
        - Potilas on estoton, apaattinen eikä tunne sympatiaa/ empatiaa samalla tavalla
        - Tilaan liittyy myös hyperoraalisuus (asioiden pakonomainen laittaminen suuhun) ja muu pakonomainen toistuva käyttäytyminen sekä ruokavaliomuutokset

---

potilastapaus mis piti tajuu oireiden perusteel tasodiagnostiikkaa, et oliks ylemmän vai alemman motoneuronin ongelma sekä et mikä kuvantamistutkimus siinä (th-rangan mri) ja sit oli viel kyssä et millanen sairaus tollasii oirei vois aiheuttaa

---

No nyt!

Näillä spekseillä joudutaan hieman muuttamaan kysymyksenasettelua: Miten erottaa ylemmän ja alemman motoneuronin ongelmat? Mitkä tutkimusmenetelmät ovat hyödyllisiä? Millainen sairaus voi aiheuttaa pelkän alamotoneuronin ongelman? Mikä sairaus aiheuttaa sekä ylä- että alamotoneuronin ongelman?

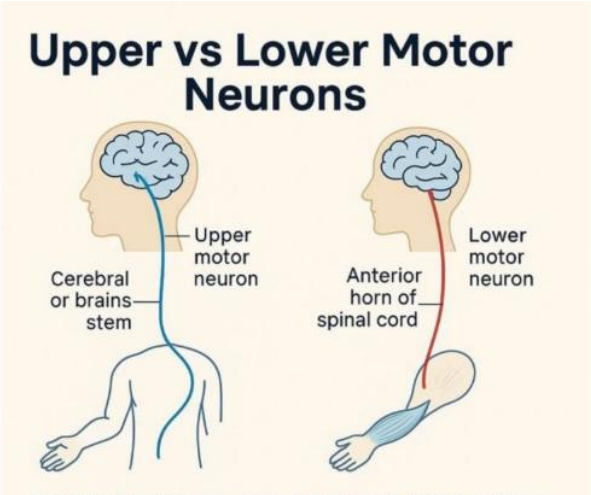
Ylämotoneuronin ongelma / alamotoneuronin ongelma

Erot perustuvat motoneuronien toimintaan ja sijaintiin kehossa

- <u>Ylämotoneuroni säätelee alamotoneuronin toimintaa</u>
    - Ylämotoneuroni kulkee selkäytimen laskevissa radastoissa ja tuo viestiä primaariselta motoriselta kuorelta alamotoneuronille lihastoiminnan aikaansaamiseksi = pyramidiradasto
    - Vaurio tällä tasolla johtaa heikentyneeseen alamotoneuronin toiminnan säätelyyn
        - Alamotoneuroni voi siis aktivoitua spontaanimmin ilman oikeanlaista säätelyä
            - Näkyy lihaksessa kohonneena tonuksena (spastisuus), hyperrefleksiana, positiivisena babinskina tai hoffmanina, vähäisenä lihasatrofiana. Faskikulaatioita ei esiinny. Halvaus on spastista

    - Lisäksi onkin hyvä ymmärtää, että vaurio laskevissa radastoissa ei koske välttämättä pelkästään pyramidiradastoa vaan siihen voi liittyä myös ekstrapyramidaaliradastojen leesioita
        - Ekstrapyramidaalijärjestelmä = Kaikki ne liikkeen suunnitteluun liittyvät osat, jotka eivät kuulu pyramidaaliradastoon
            - Eli etenkin suplementaarinen motokuori, premotorinen aivokuori, pikkuaivot, tyvitumakkeet, talamus, liikkeeseen osallistuvat aivorungon tumakkeet (esim. Substantia nigra ja nucleus ruber) ja ekstrapyramidaaliradastot
        - Näkyy esim. Tasapainovaikeuksina, rigiditeettinä ja tahattomina liikkeinä yhdistettynä ylämotoneuronin oireisiin

- <u>Alamotoneuroni käskyttää lihasta supistumaan</u>
    - Jos tämä väli ei toimi, lihas ei toimi
    - Leesiot johtavat lihaksen tonuksen vähentymiseen, refleksien heikentymiseen, lihasatrofiaan, velttohalvaukseen ja faskikulaatioihin
        - Faskikulaatiot ovat spontaania lihaksen värähtelyä (supistumista) johtuen viallisten motoneuronien ajoittaisista virheellisistä supistumiskäskyistä



Clinical Differences: UMN vs LMN Lesions

Feature	Upper Motor Neuron Lesion	Lower Motor Neuron Lesion
Muscle tone	Increased (spasticitiy)	Decreased (flaccidity)
Reflexes	Hyperreflexia	Hyporeflexia or arefiexia
Babinski sign	Positive (toes fan upwarl)	Negative
Muscle atrophy	Minimal or disus atrophy	Severe, neurogenic atrophy
Fasciculations	Absent	Present
Paralysis	Spastic paralysis	Flaccid paralysis

Tutkimusmenetelmät

- ENMG
  - Etenkin alamotoneuronin vaurion selvittelyssä
  - Tutkimusta voidaan soveltaa arvioimaan vaurion lokaatiota
    - Onko esim. Hermopinne ranteessa vai kaularangassa
- Kuvantaminen (MRI)
  - Ensisijainen kuvantamismodaliteetti on MRI
  - Voidaan osoittaa halutulta ranka- tai aivotasolta ylämotoneuronien vauriot

Millainen sairaus, jossa pelkkä alamotoneuronin ongelma? Esim:

- Vammat (suorat vauriot, pinnetilat) altistavat neuronivaurioille
- Polyradikuliitti
- Neuropatia

Mikä sairaus aiheuttaa sekä ylä ja ala ongelmia? Esim:

- ALS

---

migreenin estohoito: millä indikaatioilla alotetaan (2p) ja estolääkkeet (4p)

Ehdotonta kohtausmäärärajaa estohoidon aloittamiselle ei ole. Jatkuvasti ja tiheästi esiintyvissä kohtaukissa suositellaan estolääkkeen aloitusta. Migreenin kroonistumisriski kasvaa, jos kohtauksia on jatkuvasti 4 tai enemmän kuukaudessa tai jos kipulääkkeiden käyttö on runsasta. Hoidon tavoitteena on migreenipäivien puolittuminen tai huomattava väheneminen. Vastetta voidaan arvioida 3 kk:n kuluttua, kun tavoiteannos on saavutettu. Jos ensimmäinen migreeniä ehkäisevä lääke on tehoton tai huonosti siedetty, suositellaan lääkevaihtoa.

Perusterveydenhuollossa yleisimpiä migreenin estolääkkeitä ovat betasalpaajat (esim. propranololi, ATR-salpaajat (esim. kandesartaani) tai trisyklinen masennyslääke (esim. Amitriptyliini). Myös joitakin epilepsialääkkeitä kuten topiramaattia tai valproaattia voidaan käyttää migreeniprofylaksiassa. Erikoissairaanhoidossa vaikeahoitoiseen migreenin aloitettavia estohoitolääkkeitä ovat CGRP-vasta-aineet tai gepantit.

Blokki 3

1. 63-v yrittäjämies hakeutuu Tyksin päivystykseen ohittuneen oikean käden heikkouden vuoksi. Potilaalla ei ole todettuja sairauksia. Hän tupakoi, terveystarkastuksessa ei ole käynyt muutamaan vuoteen. Hänellä on R1 ajokortti. Oire alkoi eilen äkisti töissä ja kesti noin 20 minuutta. Ei muita oireita. Neurologipäivystäjä tutkii potilaan ja toteaa neurologisen statuksen normaaliksi, verenpaineet 152/82, pulssi säännöllinen 70.

a) mitä neurologipäivystäjä epäilee, mitä päivystyksellisiä tutkimuksia hän ohjelmoi ja miksi?

b) suunnittele potilaan sekundaaripreventio

c) Asetetaanko potilaalle ajokielto? Jos asetetaan, kuinka pitkä ja ilmoitetaanko siitä poliisille?

a) Kliinisesti TIA-epäily. Päivystystutkimuksiin kuuluu pään TT, EKG, thx-rtg, ja kaulavaltimoiden TT-angiografia. Pyritään selvittämään kohtauksen mahdollista etiologiaa ja poissulkemaan muita syitä kohtaukselle.
b) Tupakoinnin lopettaminen, verenpaineläkitys ja kolesterolilääkitys. Aloitetaan myös antitromboottinen lääkehoito, esim klopidogreeli, asa+dipyridamoli tai pelkkä asa jos vasta-aiheita muille edellämainituille. Jos sydänperäinen etiologia niin antikoagulaatioon DOAC.
c) 1kk ajokielto, ei tarvitse ilmoittaa poliisille.

---

2. Luettele tyypillisimmät oireet ja statuslöydökset a. Parkinsonin taudissa b. Myastenia graviksessa

a) Parkinsonin taudissa oireet ilmenevät alkuun tyypillisesti yläraajapainotteisesti ja unilateraalisesti. Tyyppioireita ovat lepovapina, bradykinesia ja rigiditeetti. Statuksessa voidaan huomata kävelyn hidastuminen ja kääntymisvaikeus sekä asennon ja tasapainon säätelyhäiriöitä. Kävelyssä myös myötäliikkeet vähenevät ja askel lyhenee. Muita löydöksiä ovat autonomisen hermoston häiriöt kuten ummetus, hikoilohäiriöt, virtsaamisen ongelmat ja impotenssi. Kasvojen alueella oireita voi olla dysartria ja dysfonia sekä dysfagia.

b) Myasthenia gravikselle tyypillistä on vaihtelevan asteinen tahdonalaisten lihasten väsyvyys ja heikkous, joka pahenee rasituksessa ja lievittyy levossa. Silmän alueella kaksoiskuvat ja ptoosi ovat yleisiä oireita. Blubaarioireet eli nielemisvaikeus ja puheen nasaalisuus ja väsyminen ovat myös tyypillisiä. Niskalihakset ja proksimaaliset raajojen lihakset saattavat myös väsyä. Potilas voi aamulla levon jälkeen olla oireeton, oireet saattavat ilmaantua iltaa myöden. Statuksessa saatta huomata ptoosia tai kaksoiskuvien ilmentymistä, kun potilasta pyytää katsomaan ylöspäin noin 90 sekunnin ajan. Myös raajojen kannattelussa saatta tulla aikaista väsymistä.
---

3. Miten pyörtyminen (syncope) ja epileptinen tajunnanmenetyskohtaus eroavat toisistaan kliinisesti?

1. Ennen kohtausta
Synkopeeta edeltää monesti jonkinlainen esioire kuten heikotus, huimaus, näön hämärtyminen tai pahoinvointi. Epileptistä kohtausta voi myös edeltää jonkinlainen aura kuten outo hajukokemus, mutta samanlaista tyypillistä huimausta ei yleensä esiinny.

2. Kohtaus
Synkopee on yleensä hyvin lyhytkestoinen, veltto kaatuminen. Synkopeessa voi esiintyä muutamia myoklonisia lihasnykäyksiä. Epileptinen kohtaus on puolestaan pidempi ja siihen liittyy usein tooninen jäykistyminen ja klooniset kouristukset. Kohtauksen aikana voi esiintyä virtsainkontinenssia tai potilas voi purra kieleensä.

3. Kohtauksen jälkeen
Synkopeesta toipuminen on nopeaa ja orientaatio palautuu nopeasti. Siihen ei liity pitkäkestoista sekavuutta. Epilepsiakohtauksen jälkeen potilas on usein väsynyt ja sekava.

---

4. Sarjoittainen päänsärky:

A) Yleisempi naisilla kuin miehillä.

<u>Väärin.</u> On yleisempi miehillä kuin naisilla.

B) Tuntuu toispuoleisena, silmän alueella ja tyypillisesti kosketus, syöminen tai puhuminen voi laukaista kivun

<u>Väärin.</u> Kosketus, syöminen tai puhuminen tyypillisesti laukaisevat kivun trigeminusneuralgiassa, ei sarjoittaisessa päänsäryssä. Sarjoittaisessa päänsäryssä kipukohtaus alkaa tyypillisesti juuri nukahtamisen jälkeen.

C) Kipukohtaukset ovat lyhyitä, muutaman sekunnin mittaisia

<u>Väärin.</u> Kohtaukset kestävät tyypillisesti 15-180 minuuttia.

D) Kohtauslääkkeenä voi kokeilla sumatriptaania s.c. tai 100% happea.

<u>Oikein</u>

E) Ensilinjan estolääke on karbamatsepiini

<u>Väärin.</u> Ensilinjan estolääke on verapamiili.

F) Kipua esiintyy tyypillisesti kausittain

<u>Oikein.</u>

---

5. Mitä KNF-tutkimuksia tilaisit potilaallesi, joka valittaa kroonista (> 3 kk jatkunutta) kipua alaraajoissa ja epäilet neuropaattista etiologiaa? Kuvaile lyhyesti kaksi esimerkkitilannetta ja perustele, miksi tilaisit juuri nämä tutkimukset, mitä niillä voisi selvitä? (Huom. sanarajoitus maks. 300)

(Vähän erikoinen kysymyksenasettelu. Kysytäänkö kahta esimerkkiä kroonisista sairaustilanteista, joihin valitsen tietyt KNF-tutkimukset vai kahta esimerkkiä KNF-tutkimuksista, joita voin käyttää sairauksien tutkimiseen. No anyway, alla on listattuna molempiin vaihtoehtoja, joita voi hyödyntää oman maun mukaan.)

Esimerkkejä kroonista neuropaattista perifeeristä alaraajakipua aiheuttavista sairauksista ja niiden taustoista ja dg lyhyesti:

- (Sensorinen/ sensomotorinen) polyneuropatia
    - Syynä yleensä diabetes tai alkoholi
    - Muita syitä on runsaasti ja niistä lista tämän osion pohjalla.*
    - Polyneuropatian tutkimiseen voidaan käyttää kliiniseen kuvaan perusten joko ENMG (paksut säikeet) tai kuuma-kylmätuntotestausta + ihon stanssibiopsiaa (ohuet säikeet)

- Diskusprolapsi ja hermopinne (esim. Iskias)
    - Diskusprolapsi voi olla etenevää ja aiheuttaa pitkäkestoisen oirekuvan potilaalle, jota ei ole hoidettu
    - Hermopinne aiheuttaa itsessään jo hermon demyelinaatiota ja häiriötä sen toimintaan
        - Johtaa lihasheikkouteen, tuntopuutoksiin, puutumiseen ja kiputiloihin (usein polttavaa/ pistelevää/ sähköistä)
    - Dg etenkin rangan MRI halutulta kehon korkeustasolta

- Hermopinne perifeerisemmin, esim. Peroneus-pareesi

    - Dg kliinisellä kuvalla, mutta lisätutkimuksena esim. ENMG hermoblokin osoittamiseksi ja lihaksen toiminnan selvittämiseksi
        - Huom. Että useasti potilas tulee akuutimmin tutkittavaksi jalan toiminnan läpsähtäessä, mutta miksei nyt voisi olla esseen pituuden pitkittämiseksi esimerkki hikikomorista, jolla tila kroonistunut

- Postherpaattinen neuralgia
    - Kyseessä VZV-vyöruusun jättämä ilkeä pitkittynyt hermokipu, jonka dg perustuu oirekuvaan
    - Voidaan täydentävästi tilata KNF esim.
        - Kvantitatiivinen tuntokynnysmittaus QST tunnon testaamiseksi
        - ENMG, jos motorisia oireita myös

- CRPS
    - Voi kehittyä oikeastaan minkä vaan kudosta ärsyttäneen tilan pohjalta
    - Tyypillisesti loukkaantumisen tai leikkauksen jäljiltä
    - Krooninen vaikea, etenevä kiputila, joka voi johtaa jopa ihomuutoksiin ja lihasatrofiaan
    - Diagnosoidaan lähtökohtaisesti Budapest-kriteeristöllä, mutta lisätutkimuksina voidaan pyytää ENMG ja MRI (pehmytkudosten rakennemuutokset)
        - CRPS-I: Ei osoitettavaa hermovauriota. ENMG on yleensä normaali
        - CRPS-II: Hermovaurio on osoitettavissa, ja ENMG voi paljastaa vaurion tason

Esimerkkitutkimuksia perifeeristen hermojen tilojen selvittelyyn on (+lyhyesti käyttökohteista):

- ENMG
    - Muista, että vain paksujen säikeiden tutkimiseen!
        - Paksut säikeet vastaavat motorisista ja osasta sensorisista viesteistä
            - Kosketus, hipaisu, paine, värinä, proprioseptiikka
        - Keskipaksut vastaavat autonomisesta viestinnästä
    - Voidaan silti käyttää työdiagnoosin pohjalta osoittamaan paksujenkin säikeiden affisio kivuliaissa neuropatioissa

    - Sensoriset testit: Quantitative sensory testing QST
    - Tutkitaan siis ohuita säikeitä, jotka vastaavat kipu- ja lämpötilatunnosta
        - Testaa sensoriikasta lämpötilakynnykset ja kipurajat
        - Voidaan myös selvittää värinätunto
    - ST-TEMP on QST:n osa
        - Tutkii pelkästään kipu- ja kuumatuntokynnyksiä

- Ihobiopsia ja ohutsäietutkimus
    - Tutkii ohuita säikeitä ja niiden runsautta kudoksessa (vähentynyt = patologista)

- MRI
    - Loistava pehmytkudosten rakenteiden tutkimiseen
    - Vvoidaan tutkia selkärankaa ja ytimen tilannetta
        - Näyttää rankavauriot ja hermojen pinnetilat ydinkanavassa

Lista polyneuropatioiden etiologioista*:

Taulukko 1. Neuropatioiden etiologia.

Sensorinen polyneuropatia Diabetes Uremia Hypotyreoosi Borrelioosi Amyloidoosi B_{12}-vitamiinipuutos Paraneoplastinen oireyhtymä Useat lääkkeet HIV Sjögrenin oireyhtymä Paraproteinemiat
Sensorimotorinen polyneuropatia Diabetes Alkoholi Hypotyreoosi Vaskuliitti Sarkoidoosi Paraneoplastinen oireyhtymä Uremia HIV Perinnöllinen Paraproteinemiat
Motorinen polyneuropatia Tehohoito Porfyria Difteria Lyijymyrkytys Perinnöllinen

Demyelinoiva polyneuropatia Guillain–Barrén oireyhtymä CIDP* Toksinen Paraproteinemiat Perinnöllinen
Fokaali/multifokaali neuropatia Pinne Borrelioosi HIV Vyöruusu Sidekudostaudit Sarkoidoosi Kasvaimen infiltraatio Neurofibromatoosi Paineherkkä neuropatia
* krooninen inflammatorinen demyelinoiva polyneuropatia.

(Lisäksi nice2know kroonisen kivun aiheuttaja, jonka dg EI ole KNF:llä:

- Krooninen neuroborrelioosi
    - Voi aiheuttaa oireita koko hermoston alueelle, johin kuuluu neurologiset kiputilat
        - Muita mm. Kognition lasku, liikehäiriöt ja heikkous, väsymys, päänsärky, enkefaliitti ja sen löydökset
    - Tutkitaan veren serologialla, likvornäytteellä ja kliinisellä kuvalla)

Blokki 4

Monivalinnat

- Potilas, jolla on ollut TIA kahden viikon sisään tulee lähettää AVH hälytyksenä sairaalaan
<u>Väärin.</u> AVH-hälytys tehdään potilaasta, jolla on akuutti käynnissä oleva oire. Ohittunut TIA ei ole aihe AVH-hälytykselle.

- Perfuusiokuvantaminen tehdään kaikille AVH hälytyksenä tulleille potilaille
<u>Väärin.</u> Perfuusiokuvantaminen tehdään valikoidusti, esimerkiksi trombektomiasoveltuvuutta arvioidessa tai aikaikkunnallisista syistä. Potilas, jonka oireiden alusta on alle 4,5 h, ei tarvitse perfuusiokuvantamista.

- Arteria communicans arteriorin eli ACA:n infarktissa on alaraajapainotteinen hemipareesi
<u>Oikein</u>

- Trombektomian vasta-aiheena on antikoagulaatiohoito

Väärin. Aktiivinen antikoagluaatio on liuotuksen vasta-aihe, mutta ei ole ehdoton trombektomian vasta-aihe.

- Liuotusta ei tule aloittaa jos natiivi TT:ssä ei näy infarktia
Väärin. Natiivi TT:ssä pyritään ennemmin poissulkemaan vuoto, joka olisi liuotuksen vasta-aihe. Jos vuoto on poissuljettu, liuotus voidaan aloittaa.

- Oikeanpuoleisessa pikkuaivoinfarktissa on tyypillisenä löydöksenä saman raajapuolen kömpelyyttä ja ataksiaa
Oikein

43-vuotias mies tuli vastaanotolle kolme viikkoa kestäneen päänsärkyoireen takia. Hän kertoi kovista päänsärkykohtauksista, joissa kipu paikantui vasemman silmän ja ohimon seutuun. Kipukohtauksia tuli 3-4 kertaa päivässä, ne kestivät tunnin verran kerrallaan ja niihin liittyi vasemman silmän kyynelerytys ja vasemman sieraimen vuoto. Sidekalvon verestystä tai silmäluomen roikkumista hän ei ollut huomannut. Yksi kohtauksista tuli aina yöllä klo 1.30 aikoihin. Hänellä oli ollut samanlaista päänsärkyä viikon ajan vuosi takaperin. Neurologinen statustutkimus oli normaali. (3 pistettä.)

a) Mikä on diagnoosiehdotuksesi? Perustele

b) Mitä akuuttihoitoa ja estohoitoa tarjoaisit potilaalle?

- Kohtauksittainen, silmän alueelle paikantuva, voimakas päänsärky ja autonomiset oireet (kyynelerytys, nenän tukkoisuus ja vuoto) sopivat sarjoittaiseen päänsärkyyn. Kivun syklinen luonne (ilmeisesti viime vuonna samaan vuodenaikaan samanlaista.) ja potilaan ikä ja sukupuoli sopisivat sarjoittaiseen päänsärkyyn. Myös yöllä nukahtamisen jälkeen alkava kohtaus on tyypillistä sarjottaiseen päänsärkyyn.
- Akuuttihoitona 100% 12-15l/min ja s.c./i.n. sumatriptaani. Estolääkkenä verapamiili.

19-v nainen tulee vastaanotolle aurallisen migreenin vuoksi. Perussairauksina astma, johon tarvittaessa Ventoline (salbutamoli). Lisäksi käytössä yhdistelmä e-pillerit. Potilas harrastaa uintia kilpatasolla. Migreenikohtauksiin potilas käyttää ibuprofeeni 800mg+parasetamoli 1g. Kohtauslääkkeet auttavat hyvin. Kohtauksia on kuitenkin usein ja kohtauslääkkeitä tarvitsee päiväkirjan mukaan n. 4 päivänä viikossa.

Miten hoidat? (3 pistettä)

1. Ehkäisy. Aurallinen migreeni on vasta-aihe yhdistelmäehkäisyn käytölle. Ehkäisyvalmiste on vaihdettava esimerkiksi pelkkää progesteronia sisältäviin minipillereihin.

2. Potilas syö tällä hetkellä kipulääkkeitä 16/kk, kohottaen riskiä lääkepäänsäryn kehittymiselle. Potilas saa kuitenkin hyvän vasteen näistä, joten varsinaista syytä triptaanin aloittamiselle ei ole.
3. On siis syytä aloittaa estolääkitys kohtauslääketarpeen vähentämiseksi. Betasalpaaja on huono potilaan kilpaurheilutaustan vuoksi. Esimerkiksi kandesartaani voisi olla hyvä aloitusvaihtoehto. Ohjeistan päänsärkypäiväkirjan täyttämisen estolääkekokeilun aikana.

62-v nainen hakeutuu tk:n vastaantolle. Hän on havainnut puolen vuoden aikana etenevää heikkoutta ja kömpelyyttä, joka on nyt alkanut levitä muihin raajoihin. Statuksessa toteat oikeassa alaraajassa heikentyneen dorsifleksion, polven ekstension ja lonkan koukistuksen. Reisilihas on lievästi atrofioitunut oikealla. Havaitset myös faskikulaatioita reiden ja pohkeen alueella. Muidenkin raajojen lihasvoima vaikuttaa hieman alentuneelta ja kämmenten pikkulihaksissa on atrofiaa. Refleksistatus on kauttaaltaan vilkastunut molemminpuolin yläraajoissa ja alaraajoissa, babinski oikealla +, vasemmalla -. Tonus on hieman koholla oikeassa yläraajassa, alentunut oikeassa alaraajassa ja normaali vasemmassa raajaparissa. (6 pistettä)

1. Mitä tarkentavia kysymyksiä esität potilaalle?

- Perussairaudet ja lääkitys
- Päihteet
- Mistä kehonosasta ja miten oireisto tarkalleen alkoi?
    - Myös, että miten nopeasti levinnyt muihin raajoihin?
    - Traumat, hermopinne-epäilyt, infektiot, toksiinit, aiemmat aivotapahtumat...
- Muut yleisoireet?
    - Infektio-oireet, ihoreaktiot, hengitysvaikeudet, nukkuminen, ruokahalu...
- Muut neurologiset oireet?
    - Aivohermot, kiputilat, sekavuus, muisti, huimaus, päänsärky...

2. Listaa oleellisimmat erotusdiagnostiset vaihtoehdot? Perustele.

(Kuvaile potilaan löydökset ja esitä sopivin sairaus ja mahdolliset erotusdiagnostiset vaihtoehdot:)

Eli mitä löydöksiä potilaalla on?

- 6kk edennyt ala- ja ylämotoneuronin vaurion kuva laajalti raajoissa
    - Löydökset painottuvat enemmän oikealle, mutta vasemmallakin huomataan jo lihasheikkoutta ja refleksivilkkautta

<u>ALS (amyotrofinen lateraaliskleroosi)</u>

- Todennäköisin aiheuttaja potilaan oireiden taustalla
- Eli kuukausien- vuosien aikana etenevä ylä- ja alamotoneuronien vaurio, joka johtaa kuolemaan 3-5v sairauden aiheuttaessa hengityslaman
    - Idiopaattista tai perinnöllistä

    - Alkaa usein distaalisesti ja nousee ylöspäin
    - Voi myös esiintyä bulbaarisesti (puhe- ja nielemisvaikeudet, kuolaaminen)

Seuraavat sairaudet eivät sovi täysin potilastapauksen löydöksiin, mutta kysymys oli listata oleellisia erotusdiagnostisia vaihtoehtoja. Tässä muutama, joita voi käyttää hyväksi (muista perustella, miksi ei lopulta täysin sovi):

CIPD

- Eli krooninen inflammatorinen polyneuropatinen sairaus
    - Akuutti versio tunnetaan myös Guillain-Barrena
    - Kroonisen oireet kestäneet >2kk
- Alaraajapainotteinen alku, mutta etenee ajan kanssa yläraajoihin, voi affisioida motorisia ja sensorisia perifeerisiähermoja
    - Huom! Ei selitä ylämotoneuronin vaurion kuvaa, sillä sairaus etenee perifeerisistä osista ylöspäin

Distaalisesti alkanut nopeasti etenevä polyneuropatia

- Yleensä hitaasti eteneviä tiloja, jotka ovat idiopaattisia, liittyvät perussairauksiin tai altistaviin tekijöihin
- Nyt aika nopea oireiston kehitys laajalle alueelle motorisesti painottuen, joten voisi polyneuropatiatilanteessa johtua vaikka rankasta altistumisesta haitallisille asioille
- Altisteet?
    - Etenkin toksiinit ja haitalliset lääkeaineet
- Huomio! Polyneuropatia ei välttämättä “valikoi” hermosolujaan tyypiltä, joten tälläinen rankka altistus johtaisi tod.näk myös selkeisiin sensorisiin ja autonomisiin oireisiin
    - Jos potilaalla olisi myös vaikea altistuminen toksiineille/ lääkkeille, olisi tällä myös mitä luultavammin muitakin oireita

Kaularangan etenevä pinnetila

- Tilaa vievät tilat, esim. Diskusprolapsi, abskessi tai hematooma
    - Voi olla ajan kanssa progressiivista
- Huomio nyt silti, että jos kaularangassa prosessi hermoja painaisi, olisivat oireet myös sensorisia ja affisioisivat tod.näk laajalti kaikkia raajoja
    - Tilaa sairastavat potilaat kokevat myös “pisteleviä” kiputiloja ja puutumista raajoissaan
    - Tässä keississä oikeapainotteiset oireet, jotka laajenevat vasemmalle
        - Refleksivilkastuminen yläraajoissa on myös hieman erikoista hermojuuren pinnetilalle (ei affisioi ylämotoneuronia) --> löydöksen tulisi olla selkäydintilassa, mutta tämä ei taas selitä raajojen alamotoneuronin vauriokuvaa

3. Lähetät potilaan neurologialle jatkotutkimuksiin. Mitä tutkimuksia neurologi ohjelmoi ja miksi?

Verikokeet

- Selvitellään aiheuttajia ja yleistilaa, voidaan usein ohjelmoida jo PTH, täydennys ESH

- PVKT, elektrolyytit, Krea, ALAT, CK, CRP, glukoosi
    - B12-vit., folaatti ja rautatutkimukset polyneuropatiaa epäiltäessä
    - Päihdelabrat harkiten
    - Raskasmetallit jos epäily altistumisesta

<u>ENMG</u>

- Ensisijainen osoittamaan perifeeristen hermojen ongelmat
- ALS osoittaa alamotoneuronin denervaation ja spontaanin lihasaktivaation (faskikulaatiot)
- Polyneuropatiassa osoittaa perifeeristen paksujen säikeiden toiminnan

MRI, jos herää epäily CNS-tasolla esim. Pinnetilasta. Käytetään myös ALS-tilanteessa poissulkumenetelmänä.

Potilas valittaa iltaisin jaloissa outoa pakottavaa tunnetta, kuin tarve liikutella niitä. Yöllä potilas heräilee samaan tunteeseen. Liikkuessa vaiva lievittyy, päivällä oireita ei esiinny. Mitä epäilet? Tyypilliset statuslöydökset? Mistä tutkimuksista voisi olla hyötyä? Miten hoidat? (4 pistettä)

Iltapainotteinen, vaikeasti kuvattavissa oleva tuntemus jaloissa, joka helpottaa niitä liikuttamalla herättää epäilyn levottomista jaloista. Tyypillisesti neurologisessa statuksessa ei tällaisella potilaalla löydy mitään poikkeavaa. Laboratoriokokeet (P-ferrit, transferriinin rautakyllästeisyys, P-krea, fP-gluk, HbA1c, S-folaat, S-B12-TC2, TSH) voivat olla hyödyllisiä. Ei-lääkkeellisten hoitojen (venyttely, huomion keskittäminen muualle) jäädessä riittämättömiksi lääkevaihtoehtoina ensilinjassa ovat gabapentinoidit (gabapentiini, pregabaliini)

71-vuotias kognitiivisesti hyvävointinen mies sairastaa edennyttä Parkinsonin tautia. Kattavasta lääkityskokeiluista huolimatta hänellä esiintyy tilanvaihteluita ja pakkoliikkeitä. Vapinaa potilaalla ei ole merkittävästi. Mitä hoitomuotoja potilaalle tulisi harkita? Perustele valintasi. (2 pistettä)

Aihetta sivuttu jo aiemmin, mutta käydään uudelleen läpi:

Jos potilaan lääkehoito ei aiheuta tarvittavaa vastetta/ lääkehoidon teho laskee ajan myötä, tulee harkita (ESH:ssa) lääkehoidon tehostamista tai siirtymistä muihin hoitomuotoihin.

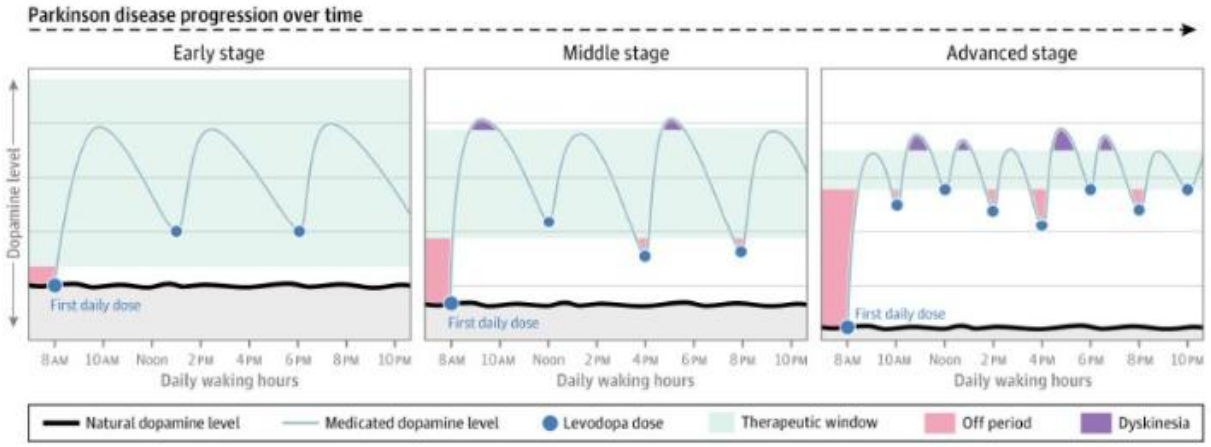
(Tässä potilastapauksessa vapina tai kognition heikentyminen ei ole ongelma, vaan tilanvaihtelut ja pakkoliikkeet. Tämä viittaa todennäköisimmin potilaan omien dopamiinivarastojen ehtymiseen taudin edetessä, milloin potilas on täysin riippuvainen levodopa-lääkityksestään. Tilanvaihtelua ilmenee lääkevasteen heikentyessä, eli On/off-oireita, joissa On= oireet helpottuvat ja Off= oireet voimistuvat lääkeannosten mukaan. Lääkettä joudutaan myös annostelemaan useita kertoja päivässä ja toistuvien annosten sekä kaventuneen terapeuttisen ikkunan vuoksi ajoittaiset korkeat dopamiinitasot johtavat pakonomaisiin liikkeisiin (dyskinesia).)

Eli:

Tehostettaessa lääkehoitoa on viimeistään aika siirtyä yhdistelmähoitoon, jossa hyödynnetään levodopan hajoamista estäviä lääkeaineita, joista yleisimpiä samassa valmisteessa on karbidopa ja COMT-estäjä entekaponi. Mao-B-inhibiittoreita annostellaan erikseen (yleensä 1x/vrk) ja niillä voidaan myös tehostaa levodopahoidon tehoa. Influenssalääke amantadiini voi auttaa etenkin dyskinesioiden kanssa.

Jos annosteltu p.o. lääkehoito ei riitä, tulee harkita lääkeinfuusioon siirtymistä. Erikoisemmista hoidoista mainittakoon syväaivostimulaattori, jolla voidaan stimuloida tyvitumakealueen rakenteita hillitsemään talamuksen liikatoimintaa (kirurginen toimenpide). HIFU on korkeaenergistä ultraääntä hyödyntävä MRI-ohjattu toimenpide, jolla voidaan tuhota kohdennetusti aivokudosta noninvasiivisesti.

Tilavaihtelut



Alla vielä "parkki"-potilaan hoito kokonaisuudessaan.

- **Hoito**
  - Ei parantavaa hoitoa
  - Ensisijaisesti hoidetaan dopamiinivajetta
    - <u>Levodopa!</u>
      - Ensisijainen lääke, joka aloitetaan lopulta kaikille potilaille
      - Usein yhdistelmävalmiste, jossa esim. Entekaponi ja/ tai karbidopa (estää levodopan hajoamisen)
        - Levodopan puoliintumisaika elimistössä ilman "apuaineita" on n. 1h
        - Yhdistelmävalmiste mahdollistaa pienemmän levodopan annoksen ja vähentävät levodopan aiheuttamaa tilanvaihteluilmiötä
      - Levodopan suurimmat haitat pitkässä käytössä on suurempi lääkkeen tarve, tilanvaihteluilmiö ja dyskinesiat
        - Potilaat lopulta täysin riippuvaisia ulkopuolisesta dopamiinista
        - Lääkeaineen annostelussa huippupitoisuuden aikaan voi ilmaantua tahatonta dyskinesiaa ja toisaalta vaikutuksen hiipuessa lisääntynyt Parkinson oireisto

        - Mao-B-inhibiittorit (selegiliini ja rasagiliini)
            - Estää dopamiinin hajoamisen, annostellaan kerran päivässä boostaamaan levodopan vaikutusta
        - COMT-estäjät (entekaponi ja opikaponi)
            - Estää levodopan hajoamisen
            - Usein yhdistelmävalmisteessa levodopan kanssa
        - Dopamiiniagonistit (pramipeksoli, ropiniroli ja rotigotiini)
            - Levodopaa heikompia, mutta paremmin siedettyjä (vähäinen tilanvaihteluilmiö, vähemmän sivuoireita)
            - Toisaalta joskus aiheuttaa psyykkisiä oireita (harhat, psykoosit..)
        - Amantadiini
            - Alun perin influenssalääke
            - Auttaa etenkin pitkäaikaishoidossa dyskinesioiden kanssa

    - Antikolinergeja voidaan periaatteessa käyttää nuoren henkilön lepovapinan helpottamiseen, käytössä Suomessa biperideeni
        - Antikolinergeillä runsaasti haittavaikutuksia, jotka korostuvat etenkin vanhuksilla

    - Laiteavusteiset hoidot vaikeisiin tapauksiin, joihin pelkkä perulääkitys ei tehoa ja potilaalla vaikeat oireet
        - Lääkeinfuusiolaitteet
            - Klassisesti levodopa-karbidopa-geeli intestinaalisesti jatkuvalla annostuksella
            - Uudemmat ihon läpi annostelevat infuusiolaitteet
        - Syväaivostimulaatio DBS
            - Asennetaan syviin aivojen rakenteisiin stimuloiva laite
            - Parkinsonissa esim. Subtalaaminen nukleus tai tyvitumakkeiden globus pallidus interna, jotka toimivat talamusta inhiboivina rakenteina
        - Korkeaenerginen ultraäänihoito HIFU
            - Voidaan MRI-ohjatusti kohdistaa ultraääntä tuhoamaan aivoissa tarkasti haluttuja rakenteita non-invasiivisesti
            - Parkinsonissa kohdistetaan hyperaktiivisiin kohteisiin, esim. Talamuksessa vapinan loppumiseksi

    - **On tärkeää myös hoitaa Parkinson potilaan ei-motorisia oireita**
        - Huomioitavaa: **Sekavalle/ psykoottiselle Parkinson potilaalle ei saa ikinä antaa perinteisiä 1. sukupolven neuroleptejä** (haloperidoli, perfenatsiini, klooripromatsiini...)!
            - Neuroleptit antagonisoivat dopamiinireseptoreita, voi johtaa Parkinson potilaiden oireiden vakavoitumiseen ja johtaa pahimmillaan hengenvaaralliseen maligniin neurolepti-/ akineettiseen kriisiin
            - Ensisijainen psykoosilääke on 2. sukupolven ketiapiini
                - Toisella sijalla klotsapiini
        - **Pahoinvointia hoitaessa metoklopramidi ei sovi,** sillä antagonisoi myös dopamiini-R
            - Anna mieluummin domperidoli (ensisijainen) tai ondansetroni

- Fysioterapia ja elintavoista huolta pitäminen auttavat myös

---

Ambulanssi tuo päivystykseen kouristaneen, tajuttoman aikuispotilaan. Tyks Akuutin lääkärinä tai amanuenssina sinun tulisi miettiä seuraavia asioita, vastaa kysymyksiin lyhyesti! (6 pistettä)

a. Mistä kaikesta voi olla kyse?

- Mikä kouristuksia voi aiheuttaa ja mitkä altistajat?
  - **Epileptinen kouristus**: Johtuu aivojen häiriintyneestä ylistimulatorisesta tilasta
    - Epilepsia, krapulakouristus, aivojen kehitykselliset variaatiot (perinnöllisyys)
    - Aivovamma, aivokasvaimet, elektrolyyttihäiriöt, hypoglykemia, AVH, kohonnut kallonsisäinen paine
    - Pitkä valvominen, raskas urheilusuoritus (tasoa maratoni, iron man ja voimamieskisat)
    - Päihteet, toksiinit, lääkkeet
      - Kouristuskynnystä alentavia lääkkeitä ovat trisykliset masennuslääkkeet, bupropioni, useat psykoosilääkkeet, tramadoli
    - CNS-infektiot, lapsilla korkea kuume

  - **Synkopee**: Hetkellinen aivoverenkierron heikentyminen ja siitä johtuva tajunnanmenetys
    - <u>Vasovagaaliset</u>: Jännitystilanne, kiputilanne, pitkä paikallaan seisominen
    - <u>Ortostaattinen hyotensio:</u> Nopea seisomaannousu, dehydraatio, alkoholi
    - <u>Kardiologiset syyt:</u> Sydän- ja verisuoniperäiset tapahtumat (esim. arytmiat, sydänsairaudet ja obstrutkiot)

b. Mitä tietoja pyrit saaman tapahtuneesta sekä taustoista ja miten ne vaikuttavat jatkopäätöksiisi?

Jos epäily synkopeesta, selvitellään aiheuttanut tekijä ja tutkitaan kardiologiset asiat.

Jos epäily epileptisestä kohtauksesta (ja ensikouristaja), potilas pääsee pään kuville ja päätyy epilepsiaselvittelyihin.

- Potilaan anamneesissa kiinnostaa
  - Perussairaudet ja lääkitys
    - Kertoo jo paljon mahdollisesta aiheuttajasta
      - Lääkehoidosta kysytään myös perussairauden hoitotilanteen selvittelyksi
        - Esim. Potilaalla rytmihäiriöitä ja lääkitys, jota ei käytä/ epilepsia, johon ei riittävää vastetta
    - Lääkkeistä kouristuskynnystä laskevat etenkin
      - Mielialalääkkeet:

            - Trisykliset, bupropioni, SSRI-lääkkeet korkeilla annoksilla, neuroleptit (klotsapiini)
        - Kipulääkkeistä etenkin korkeilla annoksilla tramadoli
        - Antibiooteista karbapeneemit, fluorokinoloni ja metronidatsoli
        - Muita lääkkeitä ovat esim. stimulantit (myös huumeet), immunosupressantit ja astmalääke teofylliini

    - Onko ensimmäinen kouristus vai toistuva tilanne?
        - Taustalla altistava sairaustila/ taipumus kohtauksiin?

    - Millaisessa tilanteessa kävi?
        - Epileptinen vs synkopee erottelua
            - Ihan out-of-nowhere/ oliko urheilutilanteessa/ seisoskeliko varusmiehenä asennossa kuumalla kelillä hiekkakentällä/ oliko ryyppyputki edeltävästi/ kotona kuumeen alaisena?
                - Mielikuvitus on rajana, anna palaa…

    - Oliko ennakko-oireita?
        - Epileptinen: Ei mitään tai auraoireet (aivoalueille paikantuvia esioireita, esim. Hajut, maut, äänet, näköhäiriöt, tuntemukset, puhevaikeudet, huutaminen, tahattomat liikkeet…?
            - Diffataan myös paikallisalkuista ja yleistyvää
                - Auraoireita useammin paikallisalkuisissa, yleistyvissä lähtee taju heti
                - Paikallisalkuisesti yleistyvässä kohtaustyypissä voi tulla auraoireet ennenkuin taju lähtee
        - Synkopee: Huimausta liittyen seisoskeluun/ seisomaan nousuun, jännitykseen yms? Näön sumentuminen? Pahoinvointia?

    - Muistaako kohtauksesta mitään?
        - Epileptinen: Yksinkertaisessa paikallisessa kohtauksessa potilas voi olla täysin tajuissaan ja tietoinen VS yleistynyt, jossa taju lähtee heti
        - Synkopee: hyvin yksilöllistä ja tilannekohtaista, muistaako potilas mitään

    - Onko tietoa kauan kesti?
        - Epileptinen: Yleensä 1-muutama min, jos ylittää 5min niin on poikkeavan pitkä ja pitää kohdella status epilepticuksena
        - Synkopee: nopeampia tilanteita

    - Millainen olo kohtauksen jälkeen?
        - Epileptinen: Voi liittyä merkittävää sekavuutta ja muistikatkoksia
        - Synkopee: Potilas palaa usein pinnalle aika pian pyörryttyään

    - Puriko poskiaan/ kieltään, vaahtosiko suu?
        - Viittaa enemmän epileptiseen tilaan

- Silminäkijän amaneesissa kiinnostaa
    - Kysy samoja juttuja kuin potilaalta, lisäksi:

- Näkikö kohtauksen ja miltä näytti?
    - Epileptinen: Potilas yleensä kouristaa (keho jäykistyy) juuri ennen tajunnan menetystä (tooninen vaihe). Itse kohtaus on 1-muutama min kestävää suhteellisen symmetrista "väkivaltaista" kehon ja raajojen liikehdintää (klooninen vaihe). Silmät voivat devioida ja potilas voi räpsyttää silmäluomiaan, katse on tyhjä.
        - Merkittävämpi kohtauksen jälkeinen sekavuus
    - Synkopee: Jos potilas kouristaa, se tapahtuu tajunnanmenetyksen jälkeen. Silmät voivat vierähtää (ylös ja taakse), myös mahdollista silmäluomien räpsyttelyä.
        - Kouristukset on vaikea erottaa silminnähden epileptisistä kouristuksista, mutta huomioitavia eroja:
            - Kesto lyhyempi
            - Veltto kaatuminen
            - Asymmetrisempiä raajojen ja kehon liikkeitä, frekvenssi myös usein hitaampi, kuin toonis-kloonisen epileptisen kouristajan

- Laskiko potilas alleen kohtauksen yhteydessä?
    - Voi liittyä kumpaan vaan, kertoo ehkä enemmän tajunnanmenetyksestä

- Kuinka kauan kesti, tuliko useampia kohtauksia peräkkäin?
    - Synkopee on nyrkkisääntönä lyhyempi kuin epileptinen kohtaus
    - Jos epileptinen kohtaus kesti >5 min, on kyseessä status epilepticus TAI jos potilas kouristi useammin kuin kerran peräkanaa tulematta tajuihinsa välissä

- Loukkasiko potilas itseään kohtauksen aikana?
    - Ohjaa enemmän tutkimista ja jatkotoimenpiteitä

c. Mitä muita kuin laboratoriotutkimuksia tilaat tai ehdotat?

- EKG kaikilta
- Pään TT, jos ensikouristaja/ potilas loukkasi päänsä kohtauksen yhteydessä/ epäily kallonsisäisestä prosessista, joka tutkittava
    - Toissijaisesti MRI, jos TT ei sovi
- EEG, jos potilas kouristaa uudestaan päivystyksessä tai tämä otetaan osastohoitoon hoidettavan syyn vuoksi
    - Lopulta tehdään epilepsiaepäilyssä neuron polin selvittelyissä
- CNS-infektio- tai SAV-epäillyssä likvor

d. Mitä oletat näiden tutkimuksien avulla selviävän?

- EKG paljastaa sydämen rytmihäiriöt ja toiminnan
    - Voi selittää synkopeepotilaan taustan
- Pään TT voi osoittaa AVH, aivokasvaimet, aivovamman, CNS-infektion, kohonneen kallonsisäisen paineen, rakenteelliset variaatiot (kehitykselliset asiat) ...
- EEG voi näyttää epileptisellä potilaalla hyperaktiivisen aivoalueen, mistä ongelma on lähtöisin
    - Useimiten ei näytä mitään, sillä fokaalipaikan tulisi olla selkeästi aivokuorella ja aktivaation menossa para-aikaa

        - Epilepsian aiheuttama rakenne voi olla siis syvemmällä aivoissa tai kohtauksen aiheuttanut lokaatio on lopettanut ylistimulatorisen “ampumisen”
        - Tyyppipaikkoja ja –tiloja, joissa EEG on hyvin diagnostinen on mm.:
            - Poissaolo- ja myokloniset epilepsiat, Lennox–Gastaut'n oireyhtymä sekä ohimolohkoepilepsia

- Likvor voi osoittaa infektioihin viittaavat löydökset tai veren likvortilassa SAV-tilanteessa

e. Minkälaisiin hoitovaihtoehtoihin tutkimuslöydökset voivat johtaa?

Rytmihäiriö --> lääkityksen tehostaminen tai jos eteisvärinä niin kardioversio päivystyksellisesti ja kotilääkityksen varmistaminen

Pään traumat, kasvaimet, kohonnut ICP, aivoverenvuoto, rakenteelliset variaatiot--> monissa NKIR konsultaatio

CNS-infektio --> Etiologian mukainen infektion hoito

Aivoinfarkti --> infarktiprotokolla (aikataulun mukainen liuotus vs trombektomia)

Ei selkeää aiheuttavaa tekijää missään tutkimuksissa, joka voitaisiin korjata kouristusaltistuksen poistamiseksi --> neurolle kiireellinen lähete ja epilepsiaselvittelyt (lisälabroja, EEG-variaatiot, pään MRI, hoitokokeilut)

f. Mitä lisätutkimuksia voidaan jatkossa tarvita diagnoosin varmistamiseksi?

- Lisälabroja
    - Etiologian pohjaksi otetaan jo päivystyksessä:
        - PVKT, Na, K, Ca, Krea, CRP, ALAT, TSH, CK, glukoosi, troponiini
        - Päihdekäyttöä epäiltäessä GT, B-PEth, U-huumeet
    - Voidaan selvitellä lisää mm.
        - Lisää kohde-elin tutkimuksia (maksakokeet) ja magnesium
        - Likvornäytteistä PCR-tutkimukset yleisimmistä virusaiheuttajista
- EEG-variaatiot
    - Polikliinisiä vaihtoehtoja:
        - Valve-EEG (perus-EEG), unideprivaatio-EEG, ambulatorinen-EEG (24h tai yli), video-EEG (potilasta seurataan videoidusti samalla sairaalaolosuhteissa useita tunteja-päiviä)

- Pään MRI
    - Täydentää kuvantamistuloksia
- Hoito
    - Potilaalle, jolla todennäköisesti alttius epileptisiin kohtauksiin idiopaattisella taustalla voidaan aloittaa yleensä toisella kohtauskerralla epilepsialääkitys
        - Samalla selviää ajan kanssa, onko lääkityksestä mitään hyötyä kyseisten kohtausten lievittämisessä